Kubernetes Administration (cours officiel Linux Foundation)

Présentiel

4 jours (28 heures)

12 personnes max

PUBLIC

Ce cours s'adresse aux Consultants, développeurs, architectes, DevOps, chefs de projet.

LIEU

PROFIL DU FORMATEUR

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

Pour suivre cette formation, il est nécessaire d'avoir une compréhension des compétences en administration Linux et être à l'aise avec la ligne de commande et de savoir modifier des fichiers à l'aide d'un éditeur de texte en ligne de commande.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir administrer un cluster Kubernetes en production et à gérer des environnements complexes de déploiement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Installer et configurer un cluster Kubernetes.
Gérer les applications via Kubernetes (kubectl, API).
Comprendre et implémenter les objets API, Ingress et RBAC.
Superviser et résoudre les problèmes d'un cluster en production.
Assurer la sécurité et la haute disponibilité d'un cluster.

CONTENU

Introduction
• Fondation Linux
• Formation Linux Foundation
• Certifications de la fondation Linux
• Badges numériques Linux Foundation
• Exercices de laboratoire, solutions et ressources
• Détails de la distribution
• Des laboratoires
Les bases de Kubernetes
• Définir Kubernetes
• Structure de cluster
• Adoption
• Gouvernance de projet et CNCF
Installation et configuration
• Débuter avec Kubernetes
• Minikube
• Kubeadm
• Plus d'outils d'installation
Architecture Kubernetes
• Architecture Kubernetes
• La mise en réseau
• Autres systèmes de cluster
API et accès
• Accès API
• Annotations
• Travailler avec un pod simple
• Kubectl et API
• Swagger et OpenAPI
Objets API

• Objets API
• Le groupe v1
• Ressources API
• APIs RBAC

Gestion de l'état avec des déploiements

• Vue d'ensemble du déploiement
• Gestion des états de déploiement
• Déploiements et jeux de répliques
• DaemonSets
• Labels

Prestations de service

• Vue d'ensemble
• Accéder aux services
• DNS

Volumes et Données

• Aperçu des volumes
• Les volumes
• Volumes persistants
• Passer des données aux pods
• ConfigMaps

Ingress

• Vue d'ensemble
• Contrôleur d'entrée
• Règles d'entrée

Planification

• Vue d'ensemble
• Paramètres du planificateur
• Politiques
• Règles d'affinité
• Souillures et tolérances

Logging et dépannage

• Vue d'ensemble
• Flux de dépannage
• Séquence de départ basique
• Surveillance
• Enregistrement
• Ressources de dépannage

Définition de ressource personnalisées

• Vue d'ensemble
• Définitions de ressources personnalisées
• API agrégées

Helm

• Vue d'ensemble
• Helm
• Utiliser Helm

Sécurité

• Vue d’ensemble
• Accéder à l’API
• Authentification et autorisation
• Contrôleur d’admission
• Politiques du pod
• Stratégies de réseau

Haute disponibilité

• Vue d’ensemble
• Base de données empilées
• Base de données externes

Clôture et questionnaire d’évaluation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Les formations PLB sont conçues et animées par des experts en activité.
Les cours pratiques alternent travaux pratiques, concrets et progressifs construits sous forme de projet fil rouge, et apports théoriques (en moyenne 60% de travaux pratiques, 40% de théorie).
Les séminaires font alterner études de cas et démonstrations concrètes, issues de l'expérience terrain de nos formateurs, et apports théoriques.
Le support de cours et le cahier d'exercices incluant les corrigés sont fournis en français, au format PDF, et sont téléchargeables.
Chaque participant, en présentiel ou en classe virtuelle, accède aux travaux pratiques ou aux démonstrations via un poste de travail qui lui est dédié, configuré et équipé des logiciels et outils spécifiques présentés dans cette formation, dans leur dernière version.
Les cours et examens de certification officiels suivent les conditions de l'éditeur, du constructeur ou du certificateur. Ils sont susceptibles d'évoluer à tout moment.
La plupart des formations peuvent être suivies indifféremment en présentiel ou en classe à distance synchrone depuis votre entreprise ou votre domicile (voir les Modalités pédagogiques, techniques et de suivi spécifiques aux formations à distance).
Les salles sont équipées pour accueillir ces deux modalités: vidéoprojecteur, écran/tableau interactif, webcam et sonorisation, accès Internet très haut débit et espace documentaire partagé.
L'accès aux ressources pédagogiques, techniques et de suivi s'effectue via un espace personnel 100% digital. Le service d'assistance technique est joignable par chat et téléphone avant et pendant la formation.
Nos bâtiments sont classés ERP 5. En cas de handicap, contactez-nous par téléphone ou via l'adresse accessibilite@plb.fr afin de mettre en place l'équipement et l'accompagnement adaptés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI

Les pré-requis sont évalués par QCM avant l'entrée en formation.
Les participants réalisent, en début et en fin de formation, une auto-évaluation de leurs connaissances et compétences au regard des objectifs pédagogiques de la formation.
L'évaluation des acquis en cours de formation est réalisée au fur et à mesure des études de cas et/ou Travaux Pratiques (50% du temps minimum pour les cours pratiques) et/ou sous forme de QCM.
L'évaluation en fin de formation est réalisée de la même façon et/ou via le questionnaire d'auto-évaluation qui permet de mesurer l'évolution par rapport au début de la formation et/ou par le passage de l'examen de certification, le cas échéant.
Les convocations, avec horaires définitifs, lieu et plan d'accès, sont envoyées deux semaines avant le début de la formation.
Les participants en classe virtuelle reçoivent leurs éléments de connexion par e-mail.
La feuille de présence numérique est à signer par demi-journée.
En fin de formation, les participants remplissent un questionnaire de satisfaction global.
Une attestation de réalisation est remise à la fin de la formation.
Si les conditions le permettent, nous pouvons inscrire jusqu'à 24h avant le début de la session. En cas d'inscription via le site Moncompteformation, un délai de 11 jours ouvrés minimum est à respecter entre la proposition de commande et l'entrée en formation.

MODALITÉS D'ACCÈS

Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), PLB s'engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques...).

Le cas échéant, l'organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation Handicap, P.A.S AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources AD HOC (ACCEA, EPATECH,..) pour la recherche de solutions permettant l'accès aux formations.